Trigonometría

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Medir ángulos en grados y en radianes y pasar de una unidad a otra
- Definir y calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo
- Usar las relaciones fundamentales y las razones de 30°, 45° y 60°
- Resolver triángulos rectángulos y problemas de alturas y distancias
- Extender las razones a cualquier ángulo con la circunferencia goniométrica
- Calcular áreas de triángulos y polígonos con trigonometría

Para pensar

Desde 20 metros de distancia ves la punta de un árbol con un ángulo de 35° sobre el suelo. ¿Puedes saber su altura sin subirte?

Explicación

10.1 Medida de ángulos: grados y radianes

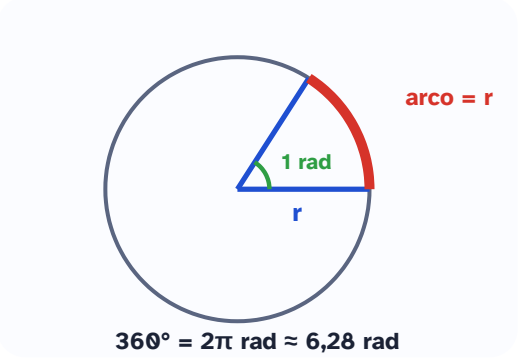
Hasta ahora has medido los ángulos en **grados sexagesimales**: una vuelta completa son 360°, cada grado tiene 60 minutos (60′) y cada minuto, 60 segundos (60″). Este sistema viene de los babilonios, que contaban en base 60.

En matemáticas y en ciencias se usa también otra unidad: el **radián**. Un radián es el ángulo central que abarca un arco de la misma longitud que el radio . Como la circunferencia mide 2πr, una vuelta completa contiene 2π radianes:

$$360° = 2\pi \text{ rad} \Leftrightarrow 180° = \pi \text{ rad}$$

Para pasar de una unidad a otra basta una regla de tres. Así, 90° = π/2 rad, 60° = π/3 rad, 45° = π/4 rad y 30° = π/6 rad. Al revés, 1 rad = 180°/π ≈ 57,3°.

¿Por qué usar radianes? Porque simplifican muchas fórmulas. La longitud de un arco de ángulo α (en radianes) y radio r es sencillamente $L = \alpha \cdot r$. Con grados haría falta $L = 2\pi r \cdot \alpha/360$. Por ejemplo, un arco de 2 rad en una circunferencia de radio 5 cm mide 10 cm. Las calculadoras tienen los modos DEG (grados) y RAD (radianes): antes de calcular hay que comprobar en cuál están, porque es una fuente frecuente de errores.



10.2 Razones trigonométricas de un ángulo agudo

En un triángulo rectángulo, fijado uno de sus ángulos agudos α, los lados reciben nombres según su posición respecto a él: la **hipotenusa** (el lado mayor, opuesto al ángulo recto), el **cateto opuesto** (el que está enfrente de α) y el **cateto contiguo** (el que forma α junto con la hipotenusa).

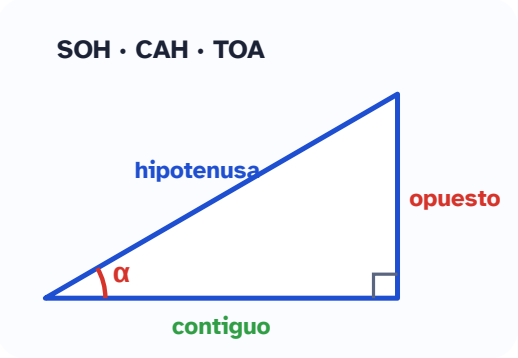
Las tres **razones trigonométricas** de α son cocientes entre esos lados:

sen α = opuesto / hipotenusa cos α = contiguo / hipotenusa tan α = opuesto / contiguo

Una regla para recordarlas es «SOH-CAH-TOA»: Seno = Opuesto/Hipotenusa, Coseno = Adyacente/Hipotenusa, Tangente = Opuesto/Adyacente.

Ejemplo: en un triángulo de catetos 3 y 4 e hipotenusa 5, para el ángulo α opuesto al lado 3: sen α = 3/5 = 0,6; cos α = 4/5 = 0,8; tan α = 3/4 = 0,75.

Como los catetos son siempre menores que la hipotenusa, el seno y el coseno de un ángulo agudo están entre 0 y 1. La tangente, en cambio, puede tomar cualquier valor positivo: es pequeña para ángulos pequeños y crece sin límite al acercarse a 90°. La tangente es precisamente la **pendiente** de la hipotenusa, lo que conecta la trigonometría con las rectas y las funciones.



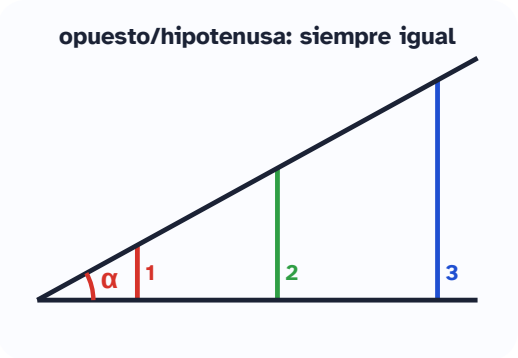
10.3 ¿Por qué las razones solo dependen del ángulo?

Podría parecer que el seno de 30° depende del triángulo que dibujemos: en uno pequeño los lados son cortos y en uno grande, largos. Sin embargo, el seno de 30° vale siempre 0,5, sea cual sea el tamaño del triángulo. ¿Por qué?

La respuesta está en el tema anterior: todos los triángulos rectángulos con un ángulo agudo α son **semejantes**, por el criterio AA (tienen el ángulo recto y el ángulo α). En triángulos semejantes los lados son proporcionales, así que los cocientes entre lados son iguales. Por tanto, las razones trigonométricas dependen solo del ángulo, no del tamaño del triángulo.

Esto es lo que da su enorme utilidad a la trigonometría. Basta con calcular una vez el seno, el coseno y la tangente de cada ángulo (los antiguos lo hacían a mano y los publicaban en **tablas trigonométricas**; hoy lo hace la calculadora) y esos valores sirven para cualquier triángulo del mundo, sea una escuadra de dibujo o un triángulo formado por la Tierra, la Luna y el Sol.

Hiparco de Nicea, en el siglo II a. C., construyó la primera tabla conocida. Y el astrónomo Ptolomeo la amplió en el Almagesto, una obra que se usó durante más de mil años.



10.4 Relaciones fundamentales

Las tres razones de un mismo ángulo no son independientes: conocida una, se pueden calcular las otras dos. Para ello se usan dos **relaciones fundamentales**:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \qquad \tan \alpha = \operatorname{sen} \alpha / \cos \alpha$$

La primera es el teorema de Pitágoras disfrazado: si en el triángulo dividimos $a^2 = b^2 + c^2$ entre a^2, queda $1 = (b/a)^2 + (c/a)^2$, es decir, $\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$. La segunda sale de dividir: (op/hip)/(cont/hip) = op/cont = tan α.

Ejemplo: sabemos que α es agudo y que sen α = 0,6. Entonces $\cos^2 \alpha = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$, y como α es agudo el coseno es positivo: cos α = 0,8. La tangente es 0,6/0,8 = 0,75.

Otro ejemplo: si tan α = 2, entonces sen α = 2 cos α; sustituyendo en la primera relación, $4\cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $\cos^2 \alpha = 1/5$ y $\cos \alpha = 1/\sqrt{5} \approx 0{,}447$; sen α ≈ 0,894. De las dos relaciones se deduce una tercera muy útil: $1 + \tan^2 \alpha = 1 / \cos^2 \alpha$.

Estas relaciones permiten también comprobar resultados: si al calcular unas razones su suma de cuadrados no da 1, hay un error.

Relaciones fundamentales

$$\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\tan\alpha = \text{sen}\,\alpha / \cos\alpha$$

$$1 + \tan^2\alpha = 1 / \cos^2\alpha$$

(Pitágoras dividido entre a^2)

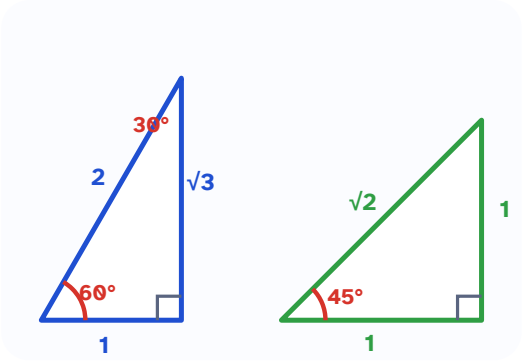
10.5 Razones de 30°, 45° y 60°

Hay tres ángulos cuyas razones se pueden calcular de forma exacta con geometría y conviene saber de memoria:

- **45°**: un triángulo rectángulo isósceles de catetos 1 tiene hipotenusa √2. Así, sen 45° = cos 45° = 1/√2 = √2/2 y tan 45° = 1.
- **30° y 60°**: un triángulo equilátero de lado 2, partido por su altura, da dos triángulos rectángulos de hipotenusa 2, cateto 1 y altura √(4 − 1) = √3. Por tanto, sen 30° = 1/2, cos 30° = √3/2, tan 30° = 1/√3 = √3/3; y sen 60° = √3/2, cos 60° = 1/2, tan 60° = √3.

Fíjate en que sen 30° = cos 60° y sen 60° = cos 30°. No es casualidad: en un triángulo rectángulo los dos ángulos agudos son **complementarios** (suman 90°) y el cateto opuesto a uno es el contiguo al otro. En general, **sen α = cos (90° − α)**. De hecho, «coseno» significa «seno del complemento».

Truco para recordar los senos de 0°, 30°, 45°, 60° y 90°: son √0/2, √1/2, √2/2, √3/2 y √4/2, es decir, 0, 1/2, √2/2, √3/2 y 1. Los cosenos son los mismos en orden inverso.



10.6 La calculadora: de ángulo a razón y de razón a ángulo

Para cualquier otro ángulo, las razones se obtienen con la calculadora usando las teclas **sin**, **cos** y **tan** (en modo DEG si el ángulo está en grados). Por ejemplo, sen 35° ≈ 0,5736, cos 35° ≈ 0,8192 y tan 35° ≈ 0,7002.

El camino inverso también es muy frecuente: conocemos una razón y queremos el ángulo. Para eso están las funciones inversas, que en la calculadora aparecen como **sin⁻¹**, **cos⁻¹** y **tan⁻¹** (se activan con la tecla SHIFT o 2nd). No significan

«uno entre el seno», sino «el ángulo cuyo seno es…». Así, si sen $\alpha = 0{,}4$, entonces $\alpha = \sin^{-1}(0{,}4) \approx 23{,}58°$, es decir, 23° 34′ 41″.

Para pasar de grados decimales a grados, minutos y segundos se usa la tecla ° ′ ″: $23{,}58° = 23° + 0{,}58 \cdot 60' = 23° 34{,}8' \approx 23° 34' 48''$ (la pequeña diferencia viene del redondeo). Las calculadoras científicas y las del móvil en modo horizontal tienen estas funciones.

Ten en cuenta que el seno y el coseno solo pueden valer entre –1 y 1: si pides $\sin^{-1}(1{,}2)$, la calculadora dará error, porque no existe ningún ángulo con ese seno. Si te ocurre en un problema, seguramente has dividido al revés.

Con la calculadora (modo DEG)

sin 35 = 0,5736

tan 35 = 0,7002

SHIFT sin 0,4 = 23,58°

$\sin^{-1}$ = ángulo cuyo seno es…

10.7 Resolver un triángulo rectángulo

Resolver un triángulo es calcular todos sus lados y ángulos a partir de algunos datos. En un triángulo rectángulo ya sabemos que un ángulo mide 90°, así que basta conocer dos datos más, siendo al menos uno de ellos un lado. Las herramientas son tres:

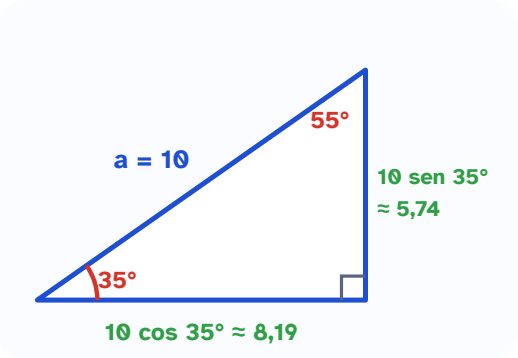
- Los ángulos agudos son complementarios: $B = 90° - A$.
- El teorema de Pitágoras: $a^2 = b^2 + c^2$.
- Las razones trigonométricas, que relacionan ángulos y lados.

Caso 1: hipotenusa y un ángulo. Si $a = 10$ m y $B = 35°$: $b = 10 \cdot \text{sen } 35° \approx 5{,}74$ m; $c = 10 \cdot \cos 35° \approx 8{,}19$ m; $C = 55°$.

Caso 2: dos catetos. Si $b = 6$ y $c = 8$: $a = \sqrt{(36 + 64)} = 10$; $\tan B = 6/8 = 0{,}75$, $B \approx 36{,}87°$; $C \approx 53{,}13°$.

Caso 3: un cateto y un ángulo. Si $c = 12$ y $B = 40°$: $b = 12 \cdot \tan 40° \approx 10{,}07$; $a = 12 / \cos 40° \approx 15{,}66$; $C = 50°$.

Consejo: usa siempre que puedas los **datos del enunciado**, no los que has calculado tú, para que los errores de redondeo no se acumulen. Y comprueba al final con Pitágoras.



10.8 Ángulos de elevación y de depresión

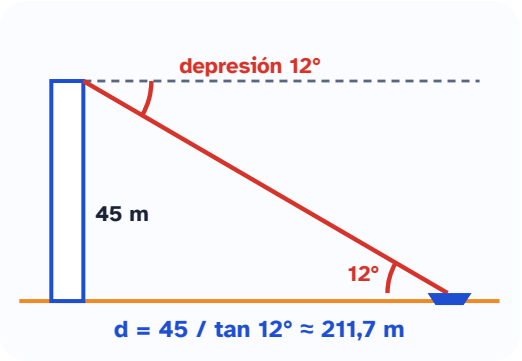
En los problemas de alturas y distancias aparecen dos ángulos con nombre propio, medidos siempre **desde la horizontal** del observador:

- El **ángulo de elevación** es el que forma con la horizontal la visual dirigida a un objeto situado *más arriba* (la copa de un árbol, un avión).
- El **ángulo de depresión** es el que forma con la horizontal la visual dirigida a un objeto situado *más abajo* (un barco visto desde un acantilado).

Como la horizontal del observador y la del objeto son paralelas, el ángulo de depresión desde A hacia B es igual al ángulo de elevación desde B hacia A (son ángulos alternos internos).

Ejemplo: desde lo alto de un faro de 45 m, un barco se ve con un ángulo de depresión de 12°. ¿A qué distancia de la base del faro está? En el triángulo, el ángulo en el barco es 12°, el cateto opuesto es 45 m y el contiguo es la distancia d: $\tan 12° = 45/d$, $d = 45/\tan 12° \approx 45/0{,}2126 \approx$ **211,7 m**.

Hay que tener cuidado con la **altura de los ojos** del observador: si alguien mide el ángulo de elevación a un árbol estando de pie, al resultado de la trigonometría hay que sumarle la altura a la que tiene los ojos, unos 1,6 m.



10.9 La técnica de la doble observación

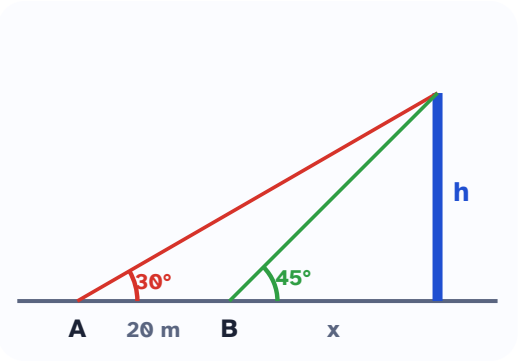
A menudo no podemos acercarnos al pie del objeto que queremos medir: una montaña, una torre al otro lado de un río. La solución es medir el ángulo de elevación desde **dos puntos alineados** con el objeto y conocer la distancia entre ellos.

Ejemplo: desde un punto A se ve la cima de una torre con un ángulo de 30°. Nos acercamos 20 m en línea recta y, desde B, el ángulo es de 45°. Llamamos h a la altura y x a la distancia desde B hasta el pie de la torre. Se plantean dos ecuaciones, una por cada triángulo rectángulo:

$$\tan 45° = h / x \quad \tan 30° = h / (x + 20)$$

De la primera, h = x. Sustituyendo en la segunda: x = 0,5774 (x + 20), así que x – 0,5774x = 11,547, 0,4226 x = 11,547 y $x \approx 27{,}3$ m. Por tanto, la torre mide también unos **27,3 m**.

Es un ejemplo de cómo la trigonometría se combina con los sistemas de ecuaciones. La técnica se usaba para medir la altura de montañas desde el valle: así se calculó en el siglo XIX la altura del Everest, desde puntos situados a más de 150 km. Los topógrafos actuales siguen el mismo principio con teodolitos y estaciones totales láser.



10.10 La circunferencia goniométrica

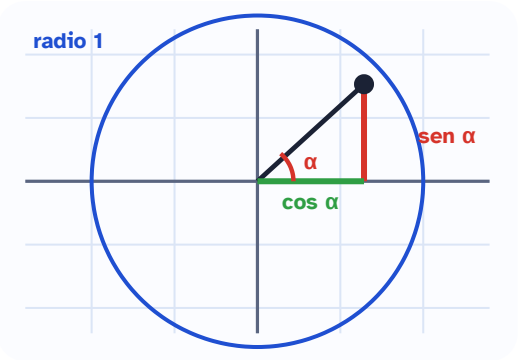
Las definiciones con triángulos rectángulos solo sirven para ángulos agudos. Para extenderlas a cualquier ángulo se usa la **circunferencia goniométrica**: una circunferencia de radio 1 centrada en el origen de coordenadas.

Los ángulos se miden desde el semieje X positivo, en **sentido antihorario** (positivo) o en sentido horario (negativo). El lado final del ángulo corta a la circunferencia en un punto P. Entonces se define:

cos α = abscisa de P sen α = ordenada de P tan α = sen α / cos α

Para ángulos agudos, esta definición coincide con la del triángulo: el triángulo formado por O, P y la proyección de P sobre el eje X tiene hipotenusa 1, así que sus catetos son exactamente el coseno (horizontal) y el seno (vertical).

La ventaja es que ahora tienen sentido sen 120°, cos 200° o tan 300°, y también ángulos mayores de 360°: 400° es una vuelta más 40°, así que sus razones son las de 40°. Las relaciones fundamentales siguen valiendo, porque P está sobre una circunferencia de radio 1: $x^2 + y^2 = 1$, es decir, $\cos^2 \alpha + \operatorname{sen}^2 \alpha = 1$. Se deduce también que, para cualquier ángulo, **$-1 \le \operatorname{sen} \alpha \le 1$** y **$-1 \le \cos \alpha \le 1$**.



10.11 El signo de las razones en cada cuadrante

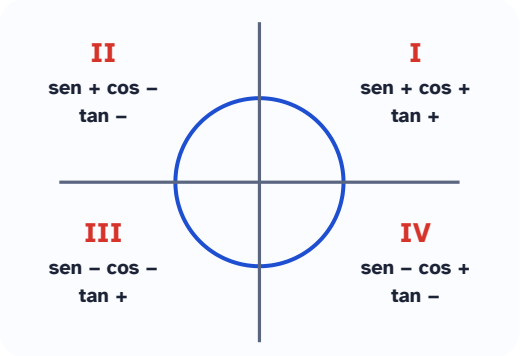
Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, numerados en sentido antihorario. Según el cuadrante en el que caiga el punto P, sus coordenadas, y por tanto el seno y el coseno, serán positivas o negativas:

- **Primer cuadrante** (0° a 90°): seno +, coseno +, tangente +.
- **Segundo cuadrante** (90° a 180°): seno +, coseno –, tangente –.
- **Tercer cuadrante** (180° a 270°): seno –, coseno –, tangente +.
- **Cuarto cuadrante** (270° a 360°): seno –, coseno +, tangente –.

Una regla para recordarlo: el seno es positivo arriba (cuadrantes I y II), el coseno es positivo a la derecha (I y IV) y la tangente es positiva cuando seno y coseno tienen el mismo signo (I y III).

En los ejes, las razones toman valores especiales: sen 0° = 0, cos 0° = 1; sen 90° = 1, cos 90° = 0 (tan 90° no existe, porque habría que dividir entre 0); sen 180° = 0, cos 180° = –1; sen 270° = –1, cos 270° = 0.

El signo es clave al usar las relaciones fundamentales: si sabemos que sen α = 0,6 y que α está en el segundo cuadrante, entonces cos α = **–0,8**, no +0,8.



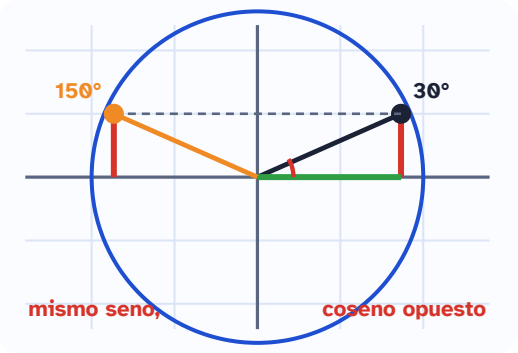
10.12 Reducción al primer cuadrante

Con la calculadora se obtiene directamente la razón de cualquier ángulo, pero entender las **simetrías** de la circunferencia permite calcular de memoria muchas razones y comprender por qué dos ángulos distintos pueden tener el mismo seno.

- **Ángulos suplementarios** (α y 180° – α): sus puntos son simétricos respecto al eje Y. Tienen el mismo seno y cosenos opuestos. Ej.: sen 150° = sen 30° = 1/2; cos 150° = –cos 30° = –√3/2.

- **Ángulos que difieren en 180°** (α y 180° + α): sus puntos son simétricos respecto al origen. Seno y coseno cambian de signo; la tangente es la misma. Ej.: sen 210° = –1/2, tan 225° = tan 45° = 1.
- **Ángulos opuestos** (α y –α, o 360° – α): simétricos respecto al eje X. Mismo coseno, senos opuestos. Ej.: cos 300° = cos 60° = 1/2; sen 300° = –√3/2.

Consecuencia importante: la ecuación sen α = 0,5 tiene **dos soluciones** entre 0° y 360°: α = 30° y α = 150°. La calculadora solo da una (30°); la otra hay que encontrarla con la simetría. Este detalle es fundamental al resolver triángulos no rectángulos y ecuaciones trigonométricas en Bachillerato.



10.13 Áreas con trigonometría

La trigonometría permite calcular el área de un triángulo cualquiera sin conocer su altura. Si conocemos **dos lados**, b y c, y el **ángulo A que forman**, la altura sobre el lado c es h = b · sen A, así que:

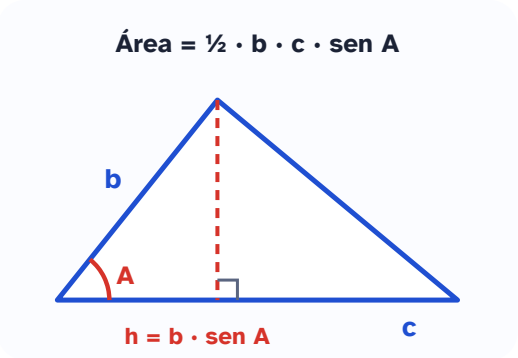
Área = ½ · b · c · sen A

Ejemplo: una parcela triangular tiene dos lados de 80 m y 50 m que forman un ángulo de 30°. Su área es ½ · 80 · 50 · sen 30° = ½ · 80 · 50 · 0,5 = 1.000 m².

La fórmula sirve también para ángulos obtusos, porque el seno de un ángulo obtuso es positivo y coincide con el de su suplementario. Y muestra algo curioso: con dos lados fijos, el área es **máxima cuando el ángulo es de 90°**, ya que sen 90° = 1 es el mayor valor posible del seno.

Para los **polígonos regulares**, la trigonometría permite calcular la **apotema**: en un polígono de n lados de longitud l, el ángulo central es 360°/n, y la apotema es

$a = (l/2) / \tan(180°/n)$. Por ejemplo, en un pentágono regular de lado 6 cm, $a = 3 / \tan 36° \approx 4{,}13$ cm, y el área es perímetro · apotema / 2 = 30 · 4,13 / 2 ≈ 61,9 cm².



10.14 Aplicaciones: pendientes, navegación y topografía

La trigonometría está detrás de muchas medidas cotidianas:

- **Pendientes de carreteras y rampas.** Una señal de «pendiente del 10 %» indica que se sube 10 m por cada 100 m recorridos en horizontal: es la tangente del ángulo de inclinación, $\tan \alpha = 0{,}10$, $\alpha \approx 5{,}7°$. Las rampas para sillas de ruedas no deben superar, en general, el 8 % (unos 4,6°) en recorridos largos.
- **Navegación.** Los barcos y aviones expresan su dirección con el **rumbo**, un ángulo medido desde el norte. Si un barco navega 30 km con rumbo 60°, se ha desplazado $30 \cdot \operatorname{sen} 60° \approx 26$ km hacia el este y $30 \cdot \cos 60° = 15$ km hacia el norte.
- **Topografía.** Los topógrafos miden ángulos con teodolitos para levantar planos de terrenos y calcular desniveles. El GPS y la triangulación de los móviles se basan en el mismo principio.
- **Astronomía.** Midiendo el ángulo con el que se ve un objeto desde dos puntos lejanos (paralaje) se calculan distancias a la Luna y a las estrellas cercanas.

En todos los casos se repite el método: hacer un dibujo esquemático, localizar triángulos rectángulos, identificar datos e incógnitas y elegir la razón que las relaciona.



Qué razón uso: guía rápida

si el problema une
opuesto ↔ hipotenusa

SENO

sen α = O / H

si el problema une
contiguo ↔ hipotenusa

COSENO

cos α = C / H

si el problema une
opuesto ↔ contiguo

TANGENTE

tan α = O / C

Ejercicios

1. **Pasa a radianes 60°, 135° y 270°. Pasa a grados π/5 rad y 2 rad.**

2. **En un triángulo rectángulo de catetos 5 y 12, calcula las razones del ángulo opuesto al cateto 5.**

3. **Calcula con la calculadora sen 52°, cos 18° y tan 75°, con cuatro decimales.**

4. **Halla el ángulo agudo α si sen α = 0,7; si cos α = 0,25; si tan α = 3.**

5. **Si α es agudo y sen α = 0,8, calcula cos α y tan α.**

6. **Sin calculadora, halla sen 30° + cos 60° y tan 45° · sen 90°.**

7. **Resuelve el triángulo rectángulo con hipotenusa 20 cm y un ángulo de 40°.**

8. **Desde 30 m de la base de un edificio se ve su azotea con un ángulo de elevación de 50°. ¿Qué altura tiene?**

9. **Una cometa está sujeta con un hilo de 50 m tenso que forma 60° con el suelo. ¿A qué altura vuela (sin contar la altura de la mano)?**

10. **Indica el signo del seno, el coseno y la tangente de 110°, 200° y 320°.**

11. **Calcula sin calculadora sen 150°, cos 180° y sen 270°.**

12. **Calcula el área de un triángulo con dos lados de 10 y 7 cm que forman 45°.**

13. **Si tan α = 0,5 y α es agudo, calcula sen α y cos α.**

14. **Resuelve el triángulo rectángulo con un cateto de 15 m y su ángulo opuesto de 28°.**

15. **Una rampa debe salvar un desnivel de 0,8 m con una pendiente máxima del 8 %. ¿Qué longitud horizontal mínima necesita? ¿Qué ángulo forma?**

16. **Desde lo alto de un acantilado de 60 m se ve un barco con un ángulo de depresión de 15°. ¿A qué distancia del pie del acantilado está?**

17. **Un avión vuela a 3.000 m de altura. Una persona lo ve con un ángulo de elevación de 25° y, un minuto después, de 40°, acercándose. ¿Qué distancia horizontal ha recorrido?**

18. **Halla los ángulos entre 0° y 360° que cumplen sen α = −1/2.**

19. **Sabiendo que cos α = −0,6 y que α está en el tercer cuadrante, halla sen α y tan α.**

20. **Expresa las razones de 135°, 240° y 330° en función de un ángulo del primer cuadrante y calcula sus valores exactos.**

21. **Calcula la apotema y el área de un hexágono regular de 8 cm de lado.**

22. **La sombra de una torre de 40 m mide 25 m. ¿Con qué ángulo inciden los rayos del Sol sobre el suelo?**

23. **Un barco navega 40 km con rumbo 30° (desde el norte hacia el este). ¿Cuánto se ha desplazado hacia el norte y hacia el este?**

24. **Demuestra que $(\operatorname{sen}\alpha + \cos\alpha)^2 = 1 + 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$.**

25. **Desde un punto se ve un árbol con un ángulo de 40°; si se retrocede 10 m, el ángulo es de 25°. Calcula la altura del árbol.**

26. **Dos observadores, separados 500 m, ven un globo situado entre ellos con ángulos de elevación de 60° y 45°. ¿A qué altura está el globo?**

27. **Calcula el radio de la circunferencia circunscrita a un pentágono regular de 10 cm de lado.**

28. **Simplifica $(1 - \cos^2 \alpha)/(\operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha)$.**

29. **Un paralelogramo tiene lados de 8 y 5 cm que forman un ángulo de 50°. Calcula su área y la longitud de la diagonal menor (pista: traza la altura y usa Pitágoras).**

30. **Una noria de 20 m de radio tiene su centro a 22 m del suelo. Una cabina parte del punto más bajo y gira 120°. ¿A qué altura está? ¿Y tras girar 210°?**

31. **Un satélite en órbita está a 600 km sobre la superficie terrestre (radio 6.370 km). ¿Bajo qué ángulo, medido en el centro de la Tierra, abarca su horizonte? ¿Qué distancia hay hasta el horizonte?**

32. **Halla todos los ángulos entre 0° y 360° que cumplen $2\cos^2 \alpha - 1 = 0$.**

33. **Desde la cima de una montaña de 1.200 m sobre el valle se ven dos pueblos alineados con ella con ángulos de depresión de 30° y 20°. ¿Qué distancia hay entre los pueblos?**

34. **Las agujas de un reloj miden 6 cm (horaria) y 9 cm (minutero). ¿Qué área tiene el triángulo que forman sus extremos con el centro a las 2:00? ¿Y a las 3:00?**

Practica

1. **180° equivalen a...**

   A) 2π rad
   B) π rad
   C) π/2 rad
   D) 1 rad

2. **Un radián es aproximadamente...**

   A) 90°
   B) 180°
   C) 3,14°
   D) 57,3°

3. **El seno de un ángulo agudo es...**

   A) opuesto/hipotenusa
   B) contiguo/hipotenusa
   C) opuesto/contiguo
   D) hipotenusa/opuesto

4. **La tangente de un ángulo agudo es...**

   A) opuesto/hipotenusa
   B) contiguo/opuesto
   C) opuesto/contiguo
   D) contiguo/hipotenusa

5. **Las razones trigonométricas de un ángulo dependen...**

   A) del tamaño del triángulo
   B) solo del ángulo
   C) de la hipotenusa
   D) de la unidad de medida

6. **$\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\,\alpha =$**

   A) 0
   B) 2
   C) tan α
   D) 1

7. **sen 30° =**

A) 1/2
B) √3/2
C) √2/2
D) 1

8. **tan 45° =**
   A) 0
   B) √2
   C) 1
   D) √3

9. **cos 60° =**
   A) √3/2
   B) 1/2
   C) √2/2
   D) 0

10. **Si sen α = cos 20°, con α agudo, α =**
    A) 20°
    B) 110°
    C) 160°
    D) 70°

11. **$\sin^{-1}(0{,}5)$ en la calculadora da…**
    A) 30°
    B) 0,479
    C) 2
    D) 60°

12. **Para resolver un triángulo rectángulo hacen falta, además del ángulo recto…**
    A) dos ángulos
    B) tres lados
    C) dos datos, al menos un lado
    D) un dato

13. **El ángulo de depresión se mide…**
    A) desde la vertical
    B) desde la horizontal hacia abajo

C) desde el suelo hacia arriba

D) desde el norte

14. **En la circunferencia goniométrica, cos α es...**

A) la ordenada del punto

B) la pendiente

C) el radio

D) la abscisa del punto

15. **En el segundo cuadrante...**

A) sen +, cos –

B) sen +, cos +

C) sen –, cos –

D) sen –, cos +

16. **En el tercer cuadrante, la tangente es...**

A) cero

B) negativa

C) positiva

D) no existe

17. **sen 150° =**

A) –1/2

B) 1/2

C) √3/2

D) –√3/2

18. **cos 300° =**

A) –√3/2

B) –1/2

C) √3/2

D) 1/2

19. **El área de un triángulo con lados b y c que forman el ángulo A es...**

A) ½ · b · c · sen A

B) b · c · sen A

C) ½ · b · c · cos A

D) b · c / 2

20. **Una pendiente del 10 % significa que...**

A) el ángulo es de 10°

B) sen α = 0,10

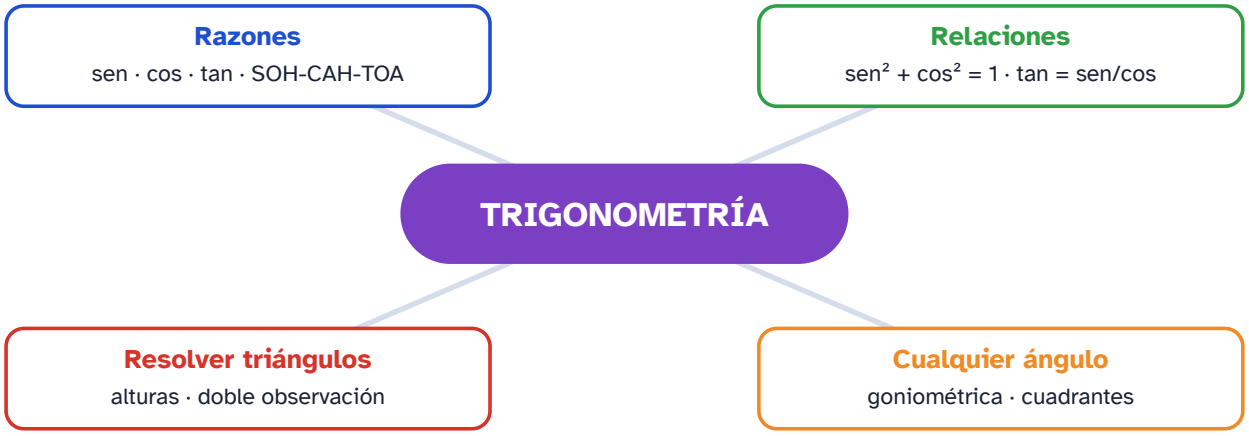
C) tan α = 0,10

D) se sube 10 m en 1 km

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un radián y por qué una vuelta son 2π radianes; Qué son el seno, el coseno y la tangente de un ángulo agudo; Por qué las razones trigonométricas no dependen del tamaño del triángulo; Cómo se resuelve un problema de alturas con la doble observación; Cómo se define el seno de un ángulo mayor de 90°.

Resumen



Glosario

Radián	Ángulo central que abarca un arco igual al radio; 180° = π rad.
Hipotenusa	Lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo.
Cateto opuesto	Cateto situado enfrente del ángulo considerado.
Cateto contiguo	Cateto que forma el ángulo junto con la hipotenusa.
Seno	Cateto opuesto / hipotenusa; ordenada en la circunferencia goniométrica.
Coseno	Cateto contiguo / hipotenusa; abscisa en la circunferencia goniométrica.
Tangente	Cateto opuesto / cateto contiguo = sen/cos.
Relación fundamental	$\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\alpha = 1$.
Ángulos complementarios	Suman 90°; el seno de uno es el coseno del otro.
Ángulos suplementarios	Suman 180°; tienen el mismo seno.
Resolver un triángulo	Calcular todos sus lados y ángulos a partir de algunos datos.
Ángulo de elevación	Ángulo entre la horizontal y la visual a un objeto más alto.
Ángulo de depresión	Ángulo entre la horizontal y la visual a un objeto más bajo.

Circunferencia goniométrica	Circunferencia de radio 1 centrada en el origen.
Cuadrante	Cada una de las cuatro regiones en que los ejes dividen el plano.
Teodolito	Instrumento para medir ángulos horizontales y verticales.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

180° en radianes

π rad

sen α

Cateto opuesto / hipotenusa.

cos α

Cateto contiguo / hipotenusa.

tan α

Cateto opuesto / cateto contiguo = sen α / cos α.

Relación fundamental

$\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\alpha = 1$

sen 30°, sen 45°, sen 60°

1/2, √2/2, √3/2

Ángulos complementarios

$\text{sen}\,\alpha = \cos(90° - \alpha)$

Ángulos suplementarios

$\text{sen}(180° - \alpha) = \text{sen}\,\alpha$; $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$

Signos en el segundo cuadrante

sen +, cos –, tan –

Ángulo de elevación

Desde la horizontal hacia arriba.

Área con trigonometría

$\frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \text{sen}\,A$

Pendiente del p %

$\tan\alpha = p/100$

Soluciones

1. **B)** Media vuelta.
2. **D)** 180°/π.
3. **A)** SOH.
4. **C)** TOA.
5. **B)** Por semejanza.
6. **D)** Relación fundamental.
7. **A)** Mitad del triángulo equilátero.
8. **C)** Catetos iguales.
9. **B)** Igual que sen 30°.
10. **D)** Complementarios.
11. **A)** El ángulo cuyo seno es 0,5.
12. **C)** Con dos ángulos no se conoce el tamaño.
13. **B)** Visual hacia un objeto más bajo.
14. **D)** Coordenada x.
15. **A)** Arriba a la izquierda.
16. **C)** Cociente de dos negativos.
17. **B)** Suplementario de 30°.
18. **D)** Igual que cos 60°.
19. **A)** La altura es b sen A.
20. **C)** Sube 10 por cada 100 en horizontal.

Soluciones de los ejercicios

1. 60° = π/3; 135° = 3π/4; 270° = 3π/2 rad. π/5 rad = 36°; 2 rad = 360/π ≈ 114,59°.
2. Hipotenusa √(25 + 144) = 13. sen = 5/13 ≈ 0,385; cos = 12/13 ≈ 0,923; tan = 5/12 ≈ 0,417.
3. sen 52° ≈ 0,7880; cos 18° ≈ 0,9511; tan 75° ≈ 3,7321.
4. $\sin^{-1} 0{,}7 \approx 44{,}43°$; $\cos^{-1} 0{,}25 \approx 75{,}52°$; $\tan^{-1} 3 \approx 71{,}57°$.
5. cos α = √(1 − 0,64) = 0,6. tan α = 0,8/0,6 ≈ 1,33.
6. 1/2 + 1/2 = 1. 1 · 1 = 1.
7. Otro ángulo 50°. Cateto opuesto a 40°: 20 sen 40° ≈ 12,86 cm. Contiguo: 20 cos 40° ≈ 15,32 cm.
8. h = 30 · tan 50° ≈ 30 · 1,1918 ≈ 35,75 m.
9. h = 50 · sen 60° ≈ 43,3 m.
10. 110° (II): sen +, cos −, tan −. 200° (III): sen −, cos −, tan +. 320° (IV): sen −, cos +, tan −.
11. sen 150° = sen 30° = 1/2. cos 180° = −1. sen 270° = −1.
12. ½ · 10 · 7 · sen 45° = 35 · 0,7071 ≈ 24,75 cm².
13. 1 + 0,25 = 1/cos² α → cos² α = 0,8 → cos α ≈ 0,894. sen α = 0,5 · 0,894 ≈ 0,447.
14. Otro ángulo 62°. Hipotenusa 15/sen 28° ≈ 15/0,4695 ≈ 31,95 m. Otro cateto 15/tan 28° ≈ 15/0,5317 ≈ 28,21 m.
15. 0,8/0,08 = 10 m de proyección horizontal. $\alpha = \tan^{-1} 0{,}08 \approx 4{,}57°$.
16. d = 60/tan 15° ≈ 60/0,2679 ≈ 223,9 m.
17. Distancias horizontales: 3000/tan 25° ≈ 6.433,5 m y 3000/tan 40° ≈ 3.575,3 m. Recorrido ≈ 2.858 m (unos 171 km/h).
18. El seno es negativo en III y IV. Ángulo de referencia 30°: α = 180° + 30° = 210° y α = 360° − 30° = 330°.
19. sen² α = 0,64; en el III el seno es negativo: sen α = −0,8. tan α = (−0,8)/(−0,6) ≈ 1,33.
20. 135° = 180° − 45°: sen = √2/2, cos = −√2/2, tan = −1. 240° = 180° + 60°: sen = −√3/2, cos = −1/2, tan = √3. 330° = 360° − 30°: sen = −1/2, cos = √3/2, tan = −√3/3.
21. a = 4/tan 30° = 4√3 ≈ 6,93 cm. Área = 48 · 6,93/2 ≈ 166,3 cm².
22. tan α = 40/25 = 1,6 → α ≈ 57,99° ≈ 58°.
23. Norte: 40 · cos 30° ≈ 34,64 km. Este: 40 · sen 30° = 20 km.
24. (sen α + cos α)² = sen² α + 2 sen α cos α + cos² α = (sen² α + cos² α) + 2 sen α cos α = 1 + 2 sen α cos α.
25. h = x tan 40° = (x + 10) tan 25°. 0,8391x = 0,4663x + 4,663 → 0,3728x = 4,663 → x ≈ 12,51 m. h ≈ 12,51 · 0,8391 ≈ 10,5 m.
26. h/tan 60° + h/tan 45° = 500 → h(0,5774 + 1) = 500 → h ≈ 316,99 m ≈ 317 m.
27. En el triángulo central, ángulo de 36° frente a medio lado: sen 36° = 5/R → R = 5/0,5878 ≈ 8,51 cm.
28. 1 − cos² α = sen² α, así que queda sen² α/(sen α cos α) = sen α/cos α = tan α.
29. Área = 8 · 5 · sen 50° ≈ 30,64 cm². Altura h = 5 sen 50° ≈ 3,83; proyección 5 cos 50° ≈ 3,21. Diagonal menor: √((8 − 3,21)² + 3,83²) = √(22,94 + 14,67) ≈ 6,13 cm.

30. Medido desde el punto más bajo, la altura es $h = 22 - 20\cos\theta$. Con $\theta = 120°$: $h = 22 - 20 \cdot (-0{,}5) = 32$ m. Con $\theta = 210°$: $h = 22 - 20 \cdot (-\sqrt{3}/2) \approx 22 + 17{,}32 = 39{,}32$ m.
31. En el triángulo centro-satélite-horizonte el ángulo recto está en el horizonte: $\cos\theta = 6370/6970 \approx 0{,}9139 \rightarrow \theta \approx 23{,}96°$. Distancia $= 6970 \cdot \operatorname{sen}\theta \approx 6970 \cdot 0{,}4061 \approx 2.830$ km.
32. $\cos^2\alpha = 1/2 \rightarrow \cos\alpha = \pm\sqrt{2}/2$. $\alpha = 45°, 135°, 225°$ y $315°$.
33. Distancias horizontales: $1200/\tan 30° \approx 2.078{,}5$ m y $1200/\tan 20° \approx 3.297$ m. Separación ≈ 1.218 m.
34. A las 2:00 forman 60°: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 9 \cdot \operatorname{sen} 60° \approx 23{,}38$ cm². A las 3:00 forman 90°: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 9 = 27$ cm², el máximo posible.